

复旦大学数学科学学院

2023~2024学年第二学期期末考试试卷
A 卷

课程名称: 高等数学A(下) 课程代码: MATH120022
开课院系: 数学科学学院 考试形式: 闭卷
姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									
题号	9	10	11	12	13	14	15		
得分									

(装订线内不要答题)

一. 计算题 (本题共13小题)

1. (6分) 讨论函数 $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2}$ 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时极限的存在性 (若存在, 求出极限值; 若不存在, 说明理由).

2. (6分) 设 $f(x, y, z) = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$, 求该函数在点 $M(1, 0, 1)$ 处方向导数的最大值, 并指出相应的方向.

3. (6分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ 的敛散性, 若收敛, 求其和.

4. (7分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} x^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

5. (6分) 求函数 $f(x) = x \cos^2 x$ 在 $x = 0$ 处的 *Taylor* 展开, 并求 $f^{(7)}(0)$.

6. (7分) 将函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 展开成周期为4的正弦级数, 并求和函数 $S(x)$ 在 $x =$

$\frac{15}{2}$ 和 $x = 10$ 处的值.

7. (7分) 已知过直线 $L: \begin{cases} x + y + a = 0, \\ 2x + by - z - 3 = 0 \end{cases}$

切, 求常数 a 和 b .

的平面 Σ 在点 $(1, 1, 1)$ 处与抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 相

8. (7分) 计算积分 $I = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2 - x) dydz + (x^2 + z^2 - y) dzdx + (x^2 + y^2 - z) dxdy$, 其中 Σ 是

曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 的下侧.

9. (7分) 计算积分 $I = \oint_L \frac{(x-1)dy - ydx}{4(x-1)^2 + 9y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, 方向为顺时针方向.

10. (7分) 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2(x + y + z)\}$.

11. (7分) 求面密度为 ρ_0 的均匀半球壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$) 关于 z 轴的转动惯量. (提示: 质量为 m 的质点 (x, y, z) 关于 z 轴的转动惯量为 $m(x^2 + y^2)$.)

13. (7

求 $f(x)$

12. (7分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有连续的导数, 且 $f(1) = 0$. 若曲线积分

$$I = \int_L \frac{2f(x) + 2x^2}{x^4} y dx + \left(\frac{f(x)}{x^2} + \cos y \right) dy$$

在右半平面 $R_+^2 = \{(x, y) | x > 0\}$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

13. (7分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足

$$f(x) = xe^x - \int_0^x tf(x-t)dt,$$

求 $f(x)$.

二. 证明题 (本题共2小题)

14. (6分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy = \frac{2}{a^2+b^2} \int_{-\sqrt{a^2+b^2}}^{\sqrt{a^2+b^2}} \sqrt{a^2+b^2-u^2} f(u) du,$$

其中 a 和 b 为常数, 且 $a^2+b^2 \neq 0$.

15. (7分) 设 $f(x, y)$ 是定义在区域 D 上的二元函数. 若点 $M_0(x_0, y_0) \in D$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 并且在点 M_0 处 f''_{xx} 和 f''_{yy} 存在, 证明

$$f''_{xx}(x_0, y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

复旦大学数学科学学院

2023~2024学年第二学期期末考试试卷

A 卷(答案)

课程名称: 高等数学A(下) 课程代码: MATH120022

开课院系: 数学科学学院 考试形式: 闭卷

一. 计算题 (本题共13小题)

1. (6分) 讨论函数 $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2}$ 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时极限的存在性(若存在, 求出极限值; 若不存在, 说明理由).

解: 取 $y = kx$,

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} f(x, y) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - k^2 x^2}{x^2 + k^2 x^2 + (x - kx)^2} \\ &= \frac{1 - k^2}{1 + k^2 + (1 - k)^2}. \end{aligned}$$

对不同的 k , 极限值不同, 故极限不存在.

2. (6分) 设 $f(x, y, z) = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$, 求该函数在点 $M(1, 0, 1)$ 处方向导数的最大值, 并指出相应的方向.

于是

解:

$$f'_x(x, y, z) = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}},$$

$$f'_y(x, y, z) = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}},$$

$$f'_z(x, y, z) = \frac{1}{x + \sqrt{y^2 + z^2}} \cdot \frac{z}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$$

$$f'_x(1, 0, 1) = \frac{1}{2}, \quad f'_y(1, 0, 1) = 0, \quad f'_z(1, 0, 1) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{grad}f(M) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right).$$

在点 $M(1, 0, 1)$ 处, f 沿梯度方向 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ 的方向导数最大, 最大值为 $\|\text{grad}f(M)\| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. (6分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ 的敛散性, 若收敛, 求其和.

解: 令 $a_n = \frac{n^2}{n!}$. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{(n+1)!}}{\frac{n^2}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0,$$

由 $d'Alembert$ 判别法知, 该级数收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!}.$$

由于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 2e.$$

4. (7分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} x^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

解:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n.$$

令 $a_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+2)(n+3)}{2}}{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = 1,$$

收敛半径 $R = 1$.

$x = \pm 1$ 时, 级数通项不趋于 0, 故发散. 因此, 该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

设

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

则有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{2} x^{n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

令

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{2} x^{n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

则有

$$\int_0^x T(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{2} = \frac{x^2}{2} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{2(1-x)}, \quad x \in (-1, 1).$$

于是,

$$T(x) = \left(\frac{x^2}{2(1-x)}\right)' = \frac{2x - x^2}{2(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

$$S(x) = (T(x))' = \frac{1}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1).$$

5. (6分) 求函数 $f(x) = x \cos^2 x$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开, 并求 $f^{(7)}(0)$.

解:

$$f(x) = \frac{x}{2}(1 + \cos 2x).$$

由于

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, \infty),$$

于是有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{2} \left(1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n}\right) \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n+1}, \quad x \in (-\infty, \infty). \end{aligned}$$

$$(\text{或者 } f(x) = \frac{x}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n+1}, \quad x \in (-\infty, \infty).)$$

$\frac{f^{(7)}(0)}{7!}$ 是 x^7 的系数, 即 $n = 3$ 时对应项的系数, 因此有

$$\frac{f^{(7)}(0)}{7!} = \frac{(-1)^3 2^5}{6!},$$

$$f^{(7)}(0) = -224.$$

6. (7分) 将函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 展开成周期为4的正弦级数,

并求和函数 $S(x)$ 在 $x = \frac{15}{2}$ 和 $x = 10$ 处的值.

解: 将 f 在 $[-2, 2]$ 上作奇延拓,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \\ -1, & -2 \leq x \leq -1. \end{cases}$$

$$2T = 4, T = 2.$$

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

对于 $n = 1, 2, \dots, n, \dots$,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{T} dx \\ &= \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \int_0^1 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \frac{4}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n\pi} \cos n\pi \\ &= \frac{4}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2(-1)^n}{n\pi}. \end{aligned}$$

则 $f(x)$ 的正弦级数为

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} - (-1)^n \right) \sin \frac{n\pi x}{2}.$$

由于 $\tilde{f}$ 在 $[-2, 2]$ 上分段单调且有界, 由收敛定理知, $f(x)$ 的正弦级数的

和函数在 $[-2, 2]$ 为

$$S(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ -1, & -2 < x < -1, \\ 0, & x = \pm 2. \end{cases}$$

$$S\left(\frac{15}{2}\right) = S\left(8 - \frac{1}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2},$$

$$S(10) = S(8 + 2) = S(2) = 0.$$

7. (7分) 已知过直线 $L: \begin{cases} x + y + a = 0, \\ 2x + by - z - 3 = 0 \end{cases}$ 的平面 Σ 在点 $(1, 1, 1)$ 处

与抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 相切, 求常数 a 和 b .

解: 抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的法向量可取为 $(-1, -1, 1)$.

抛物面在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面即为平面 Σ , 其方程为

$$-(x - 1) - (y - 1) + (z - 1) = 0,$$

即 $x + y - z - 1 = 0$.

直线 L 的方程可写为参数形式:

$$\begin{cases} x = x, \\ y = -x - a, \\ z = 2x - b(x + a) - 3. \end{cases}$$

于是有

$$x + (-x - a) - 2x + b(x + a) + 2 = 0.$$

比较系数得

$$a = -2, \quad b = 2.$$

8. (7分) 计算积分 $I = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2 - x) dydz + (x^2 + z^2 - y) dzdx + (x^2 + y^2 - z) dxdy$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 的下侧.

解: 取 Σ' 为 $z = 0$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), 上侧. 设 Ω 为 Σ 和 Σ' 所围的闭区域. 由 Gauss 公式有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma + \Sigma'} (y^2 + z^2 - x) dydz + (x^2 + z^2 - y) dzdx + (x^2 + y^2 - z) dxdy \\ &= 3 \iiint_{\Omega} dxdydz \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} r dz \\ &= 6\pi \int_0^1 r(1-r^2) dr \\ &= \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \iint_{\Sigma'} (y^2 + z^2 - x) dydz + (x^2 + z^2 - y) dzdx + (x^2 + y^2 - z) dxdy \\
&= \iint_{\Sigma'} (x^2 + y^2 - z) dxdy \\
&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dxdy \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr \\
&= \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

故

$$I = \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \pi.$$

9. (7分) 计算积分 $I = \oint_L \frac{(x-1)dy - ydx}{4(x-1)^2 + 9y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, 方向为顺时针方向.

解: 取 $l: 4(x-1)^2 + 9y^2 = \varepsilon^2$ ($0 < \varepsilon < 2$), 方向为逆时针方向.

令

$$P = \frac{-y}{4(x-1)^2 + 9y^2}, \quad Q = \frac{x-1}{4(x-1)^2 + 9y^2}.$$

计算得:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-4(x-1)^2 + 9y^2}{[4(x-1)^2 + 9y^2]^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

记 L 与 l 之间的有界闭区域为 D , 由 Green 公式有

$$\oint_{L+l} \frac{(x-1)dy - ydx}{4(x-1)^2 + 9y^2} = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

于是有

$$I = - \oint_l \frac{(x-1)dy - ydx}{4(x-1)^2 + 9y^2} = -\frac{1}{\varepsilon^2} \oint_l (x-1)dy - ydx.$$

l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{\varepsilon}{2} \cos \theta, \\ y = \frac{\varepsilon}{3} \sin \theta, \end{cases} \quad \theta : 0 \rightarrow 2\pi.$$

则有

$$I = -\frac{1}{\varepsilon^2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\varepsilon}{2} \cos \theta \cdot \frac{\varepsilon}{3} \cos \theta + \frac{\varepsilon}{3} \sin \theta \cdot \frac{\varepsilon}{2} \sin \theta \right] d\theta = -\frac{\pi}{3}.$$

10. (7分) 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2(x + y + z)\}$.

解: $\Omega = \{(x, y, z) | (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 3\}$.

令 $x-1 = u$, $y-1 = v$, $z-1 = w$. 则与 Ω 对应的区域为 $\Omega' = \{(x, y, z) | u^2 + v^2 + w^2 \leq 3\}$. 于是有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega'} [(u+1)^2 + (v+1)^2 + (w+1)^2] du dv dw \\ &= \iiint_{\Omega'} [u^2 + v^2 + w^2 + 2(u+v+w) + 3] du dv dw. \end{aligned}$$

由对称性有

$$\iiint_{\Omega'} u du dv dw = \iiint_{\Omega'} v du dv dw = \iiint_{\Omega'} w du dv dw = 0.$$

而

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega'} 3dudv dw &= 3 \cdot \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 = 12\sqrt{3}\pi, \\ \iiint_{\Omega'} (u^2 + v^2 + w^2)dudv dw &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{36\sqrt{3}}{5}\pi.\end{aligned}$$

于是有

$$I = \frac{36\sqrt{3}}{5}\pi + 12\sqrt{3}\pi = \frac{96\sqrt{3}}{5}\pi.$$

11. (7分)求面密度为 ρ_0 的均匀半球壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$)关于 z 轴的转动惯量. (提示: 质量为 m 的质点 (x, y, z) 关于 z 轴的转动惯量为 $m(x^2 + y^2)$.)

解:

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)\rho_0 dS.$$

$$\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 \leq a^2).$$

$$z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}.$$

$$\begin{aligned}
I_z &= \rho_0 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \\
&= \rho_0 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
&= a \rho_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr \\
&= 2\pi a \rho_0 \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr \\
&= 2\pi a \rho_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^3 \sin^3 t}{\sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t}} \cdot a \cos t dt \\
&= \frac{4\pi a^4 \rho_0}{3}.
\end{aligned}$$

12. (7分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有连续的导数, 且 $f(1) = 0$. 若曲线积分

$$I = \int_L \frac{2f(x) + 2x^2}{x^4} y dx + \left(\frac{f(x)}{x^2} + \cos y \right) dy$$

在右半平面 $R_+^2 = \{(x, y) | x > 0\}$ 与路径无关, 求 $f(x)$.

解: 由曲线积分与路径无关有

$$\frac{2f(x) + 2x^2}{x^4} = \frac{x^2 f'(x) - 2x f(x)}{x^4}.$$

即

$$x^2 f'(x) - 2(x+1)f(x) = 2x^2.$$

则 $f(x)$ 满足一阶线性微分方程:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2(x+1)}{x^2} y = 2.$$

该方程的解为

$$\begin{aligned}y &= e^{\int \frac{2(x+1)}{x^2} dx} [C + \int 2e^{-\int \frac{2(x+1)}{x^2} dx} dx] \\&= e^{2\ln x - \frac{2}{x}} [C + \int 2e^{-2\ln x + \frac{2}{x}} dx] \\&= x^2 e^{-\frac{2}{x}} [C + \int \frac{2}{x^2} e^{\frac{2}{x}} dx] \\&= x^2 e^{-\frac{2}{x}} [C - e^{\frac{2}{x}}] \\&= Cx^2 e^{-\frac{2}{x}} - x^2.\end{aligned}$$

由 $f(1) = 0$ 知, $c = e^2$. 于是有

$$f(x) = x^2 e^{2 - \frac{2}{x}} - x^2.$$

13. (7分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足

$$f(x) = xe^x - \int_0^x tf(x-t)dt,$$

求 $f(x)$.

解: 令 $x-t=\tau$ 可得

$$\int_0^x tf(x-t)dt = \int_0^x (x-\tau)f(\tau)d\tau.$$

于是有

$$f(x) = xe^x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt.$$

由 $f(x)$ 连续知, 上式右边是一个可微函数, 从而 $f(x)$ 可导. 将上式两边求导得

$$f'(x) = (x+1)e^x - \int_0^x f(t)dt.$$

再由 $f(x)$ 的连续性知, $f'(x)$ 可导. 于是有

$$f''(x) = (x+2)e^x - f(x).$$

则 $f(x)$ 满足二阶线性微分方程:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = (x+2)e^x.$$

该方程对应的齐次线性微分方程为

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0.$$

其特征方程为

$$\lambda^2 + 1 = 0.$$

$$\lambda = \pm i.$$

齐次线性微分方程的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x,$$

其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

由于 1 不是特征方程的根, 设非齐次线性微分方程的特解为 $y^* = (Ax + B)e^x$. 代入非齐次线性微分方程, 比较系数得 $A = B = \frac{1}{2}$. 则

$$y^* = \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)e^x.$$

于是非齐次线性微分方程的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)e^x.$$

由 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的表达式知, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. 由此可得,

$$C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = 0.$$

$$12. \quad \frac{2f + 2x^2}{x^2} = \frac{y'f' - 2xf}{x^2}$$

$$x^2 f' - 2(x+1)f = 2x^2$$

$$y' - \frac{2(x+1)}{x^2}y = 2$$

$$p = \frac{2}{x^2}e^{-\frac{2}{x}} - \frac{2}{x^2}$$

$$y = C \frac{2}{x^2}e^{-\frac{2}{x}} - x^2$$

$$C = e^2$$

$$13. \quad f(x) = xe^x - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt$$

$$f' = (x+1)e^x - \int_0^x f(t) dt$$

$$f'' = (x+2)e^x - f(x)$$

$$y'' + y = (x+2)e^x$$

$$y = (C_1 x + C_2) e^x + \frac{1}{2}(x+1)e^x$$

$$f = -\frac{1}{2} \cos x$$

$$+ \frac{1}{2}(x+1)e^x$$

于是有

$$f(x) = -\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2}(x+1)e^x.$$

二. 证明题 (本题共2小题)

14. (6分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy = \frac{2}{a^2+b^2} \int_{-\sqrt{a^2+b^2}}^{\sqrt{a^2+b^2}} \sqrt{a^2+b^2-u^2} f(u) du,$$

其中 a 和 b 为常数, 且 $a^2+b^2 \neq 0$.

证明: 令

$$u = ax + by, \quad v = bx - ay.$$

则区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 对应于 $D' = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq a^2 + b^2\}$.

由于 $\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = -(a^2 + b^2)$, 于是有 $\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{-1}{a^2 + b^2}$. 由此有

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy &= \frac{1}{a^2+b^2} \iint_{u^2+v^2 \leq a^2+b^2} f(u) du dv \\ &= \frac{1}{a^2+b^2} \int_{-\sqrt{a^2+b^2}}^{\sqrt{a^2+b^2}} du \int_{-\sqrt{a^2+b^2-u^2}}^{\sqrt{a^2+b^2-u^2}} f(u) dv \\ &= \frac{2}{a^2+b^2} \int_{-\sqrt{a^2+b^2}}^{\sqrt{a^2+b^2}} \sqrt{a^2+b^2-u^2} f(u) du. \end{aligned}$$

15. (7分) 设 $f(x, y)$ 是定义在区域 D 上的二元函数. 若点 $M_0(x_0, y_0) \in D$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 并且在点 M_0 处 f''_{xx} 和 f''_{yy} 存在, 证明

$$f''_{xx}(x_0, y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

证明: 由于 f 在点 M_0 处取极小值, 且 f'_x 和 f'_y 存在, 于是有

$$f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0.$$

从而对任意 $h \neq 0$ ($|h|$ 适当小) 有

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = f''_{xx}(x_0, y_0) \cdot \frac{h^2}{2} + o(h^2) \geq 0,$$

$$f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0) = f''_{yy}(x_0, y_0) \cdot \frac{h^2}{2} + o(h^2) \geq 0.$$

于是有

$$(f''_{xx}(x_0, y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0)) \frac{h^2}{2} + o(h^2) \geq 0.$$

从而有

$$f''_{xx}(x_0, y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0) + o(1) \geq 0.$$

令 $h \rightarrow 0$ 得到

$$f''_{xx}(x_0, y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$